

Лабораторная работа № 4

Вариант М

При выполнении лабораторной работы не допускается использовать сторонние библиотеки, за исключением `csv`, `json`, `random`, `re`, `typing`.

Задание 1

1. Загрузите файл `airports.json`. Реализуйте классы, необходимые для представления информации из файла в программе.
2. Реализуйте метод строкового представления объекта класса для каждого из реализованных классов.
3. Для каждого из реализованных методов, представляющих действия ниже, помимо выполнения операций также необходимо осуществлять вывод на экран информации о происходящем событии.
4. В каждом аэропорту находится несколько пилотов (пилот характеризуется ФИО, стажем (в 1000 км), возрастом (от 25 до 50 лет)), которых он может принимать на работу, увольнять и направлять в рейс (по двое на воздушное судно, пилоты выбираются случайным образом).
5. Аэропорт может заправить любое воздушное судно (начальное значение кол-ва топлива у судна – 0, у аэропорта – 1 млн).
6. Каждый аэропорт может отправить любой из находящихся в нем вертолетов или самолетов (поиск осуществляется по бортовому номеру, при этом не указано, какой именно тип транспортного средства необходимо найти) в любой другой аэропорт (необходимо указать дальность перелета), при этом воздушное судно не может быть отправлено в аэропорт, расстояние до которого превышает дальность предельную дальность полета транспортного средства. Перед полетом рассчитывается объем затрачиваемого на перелет топлива (затраты топлива – 25л/100км). Если перед вылетом топлива не хватает – самолет заправляют необходимым объемом топлива. При этом, принимающий аэропорт может как одобрить перелет, так и отказать по одной из следующих причин:
 - a. после прилета самолета (вертолета) будет превышена максимальная вместимость аэропорта (если вместимость не указано, то максимальная вместимость равна 10),
 - b. длина посадочной полосы аэропорта недостаточна для приема самолета,

- с. в случае, если вертолет является военным, и в целевом аэропорте превышена половина вместимости воздушных судов.
7. В случае, если перелет одобрен, воздушное судно должно быть перемещено из одного аэропорта в другой, при этом топливо расходуется, а пилот приобретает стаж.
 8. Аэропорт может приобрести новое воздушное судно (или сразу несколько), а также списать одно или более старых.
 9. В виде отдельных модулей должны быть реализованы все типы воздушных судов (один модуль), пилот, аэропорт. В основном модуле необходимо осуществить импорт всех данных из файла, полностью преобразовать их к объектам соответствующих классов и продемонстрировать работу всех описанных методов.
 10. В каждом отдельном модуле необходимо указать демонстрационный код (если возможно продемонстрировать работу методов в пределах данного модуля (как минимум продемонстрировать работу конструктора и строкового представления)), демонстрационный код должен выполняться только в случае запуска модуля напрямую без импортирования в другой модуль.
 11. Продемонстрировать работу реализованных методов на каких-либо отдельно взятых сущностях из набора импортированных данных. Демонстрация должна иллюстрировать все возможные возникающие ситуации.